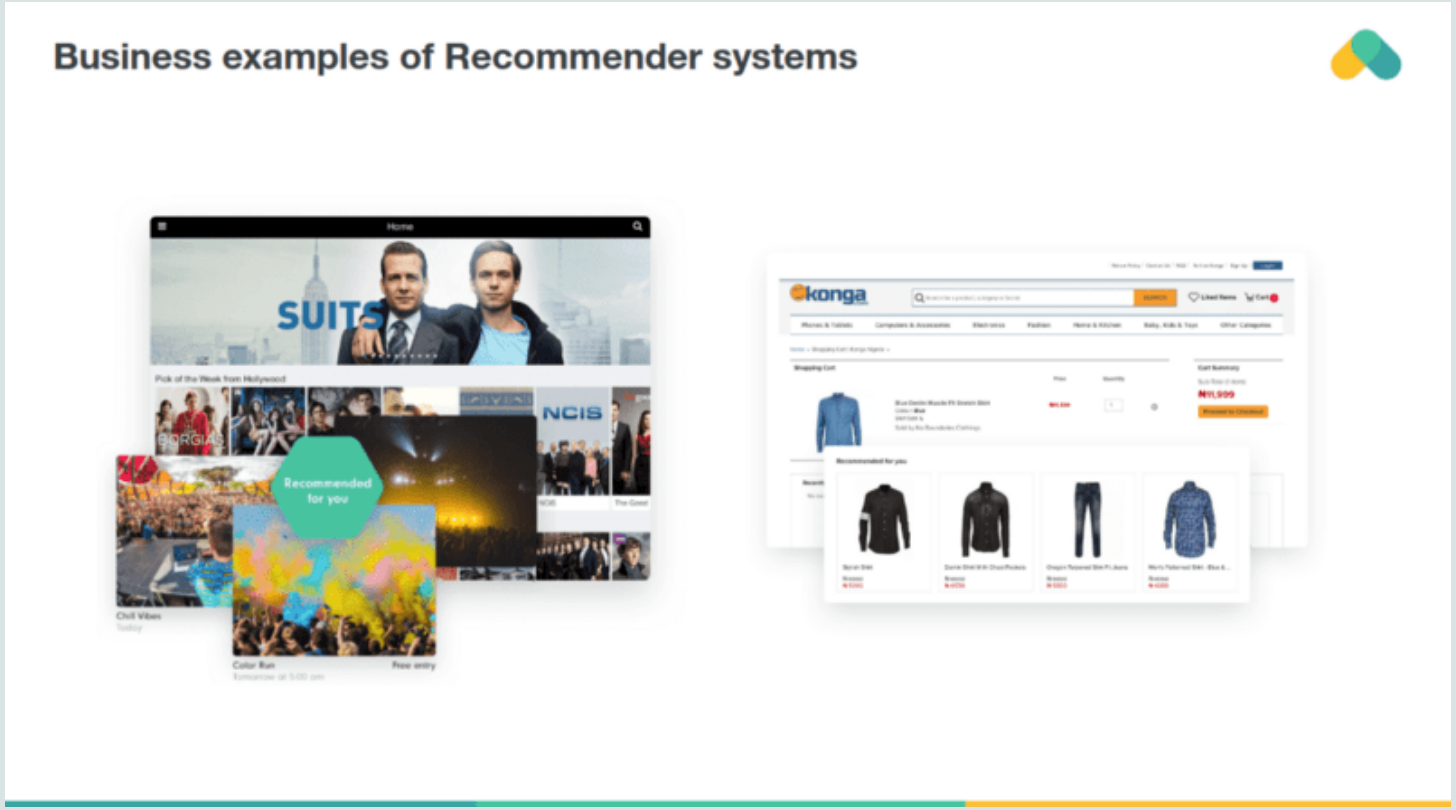
Рекомендательные системы

Рекомендательная система

Рекомендательная система (recommender system) стремится максимально точно предсказать предпочтения потребителя и предложить наиболее подходящий товар или услугу.



Рекомендательная система

Для этого рекомендательная система опирается на биг-дату — миллионы записей, которые магазин хранит в своей базе данных.

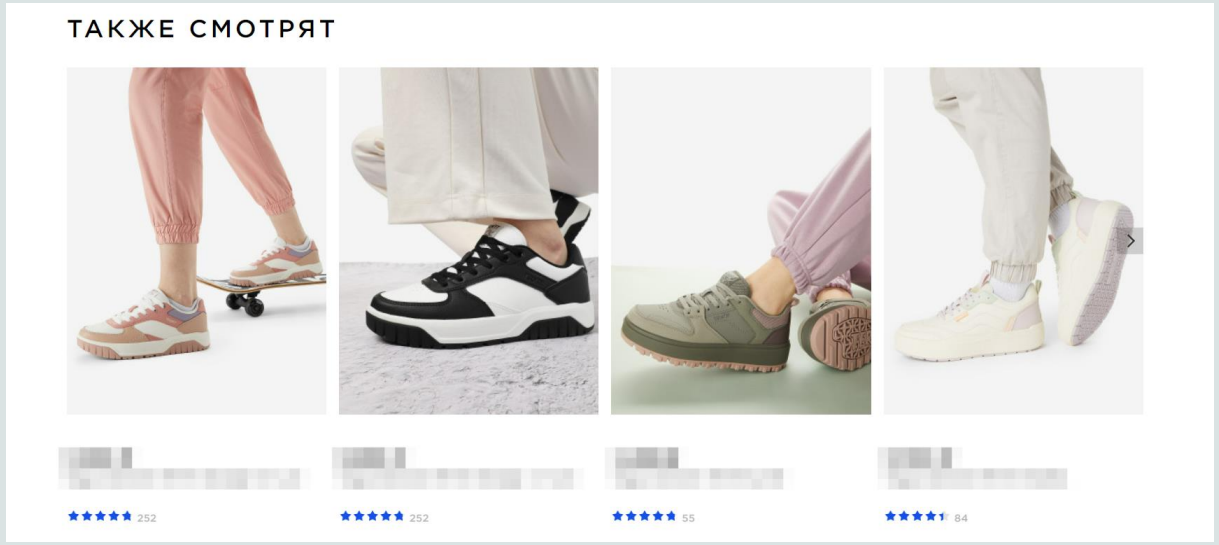
Рекомендация товара, услуги или контента — это прогноз того, что с высокой вероятностью может быть интересно пользователю. Такой прогноз — это результат работы алгоритмов машинного обучения, которые анализируют большие данные и находят в них закономерности.



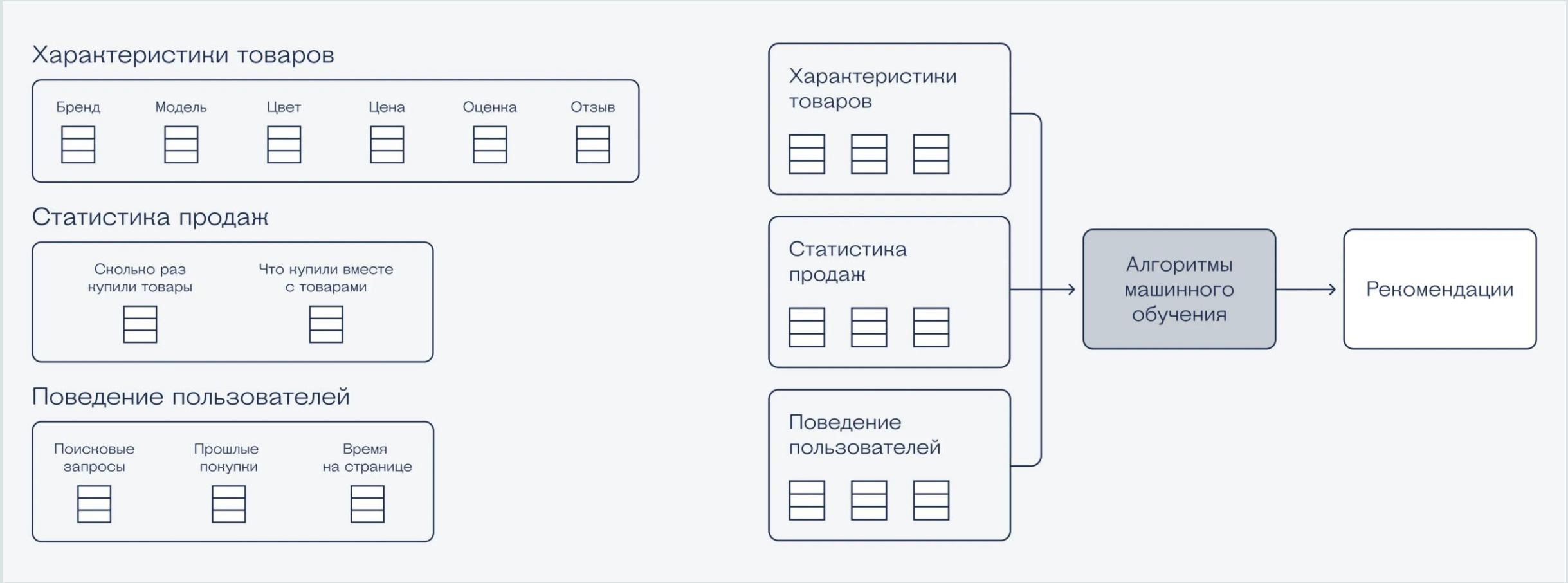
Рекомендательная система

Целью использования рекомендательных систем является привлечение и удержание как можно более многочисленной аудитории и, следовательно, увеличение объемов продаж. Чтобы сформировать рекомендацию, система анализирует разнообразные данные – от личной информации о потребителе из его профиля в социальной сети, совершенных и несовершенных покупках до сделанных им запросов в поисковиках. В результате на экран выводятся именно те предложения, которые могут быть интересны пользователю.



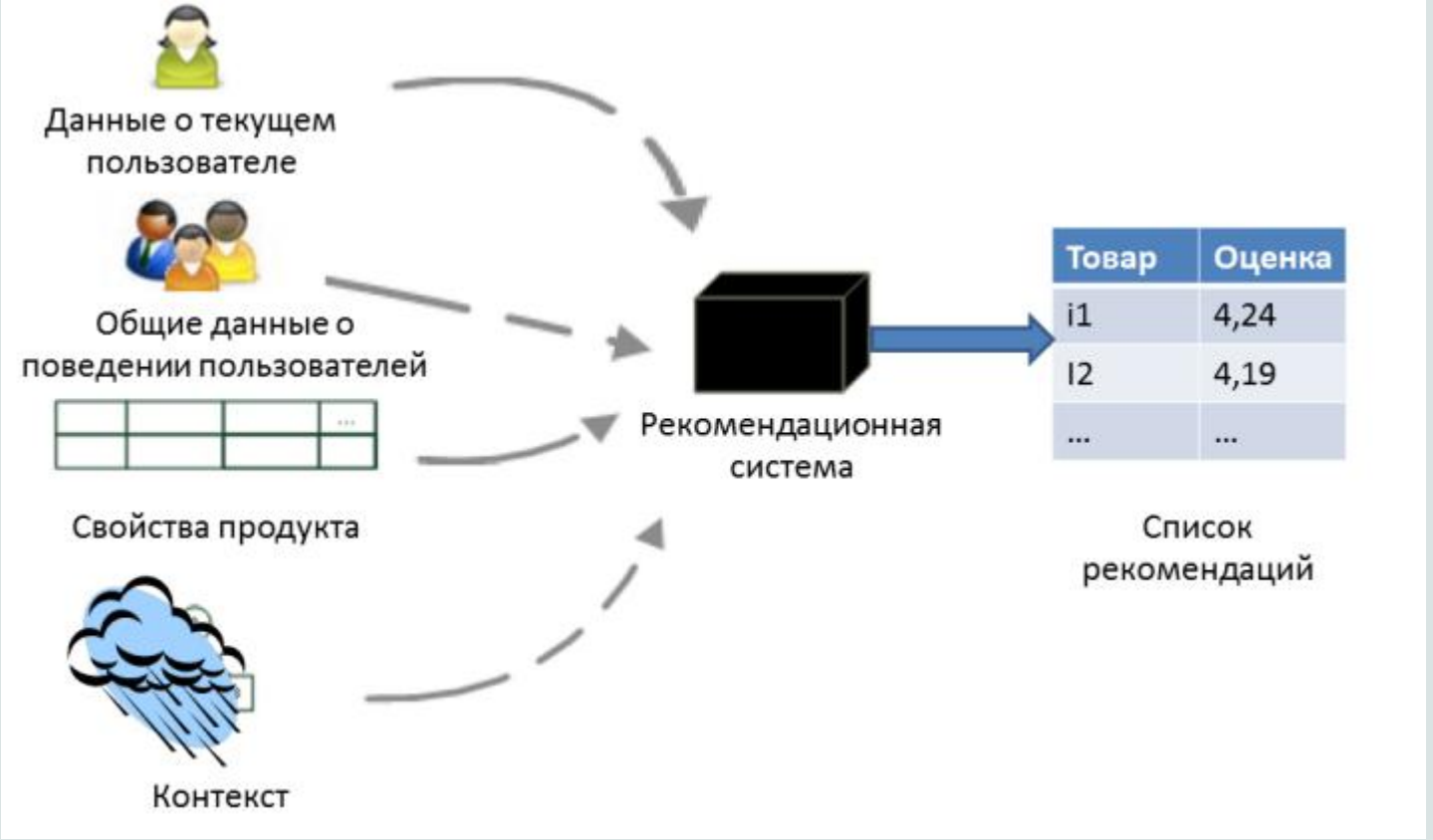


Как устроены рекомендательные системы



Выделяют 4 базовых подхода к построению рекомендательных систем

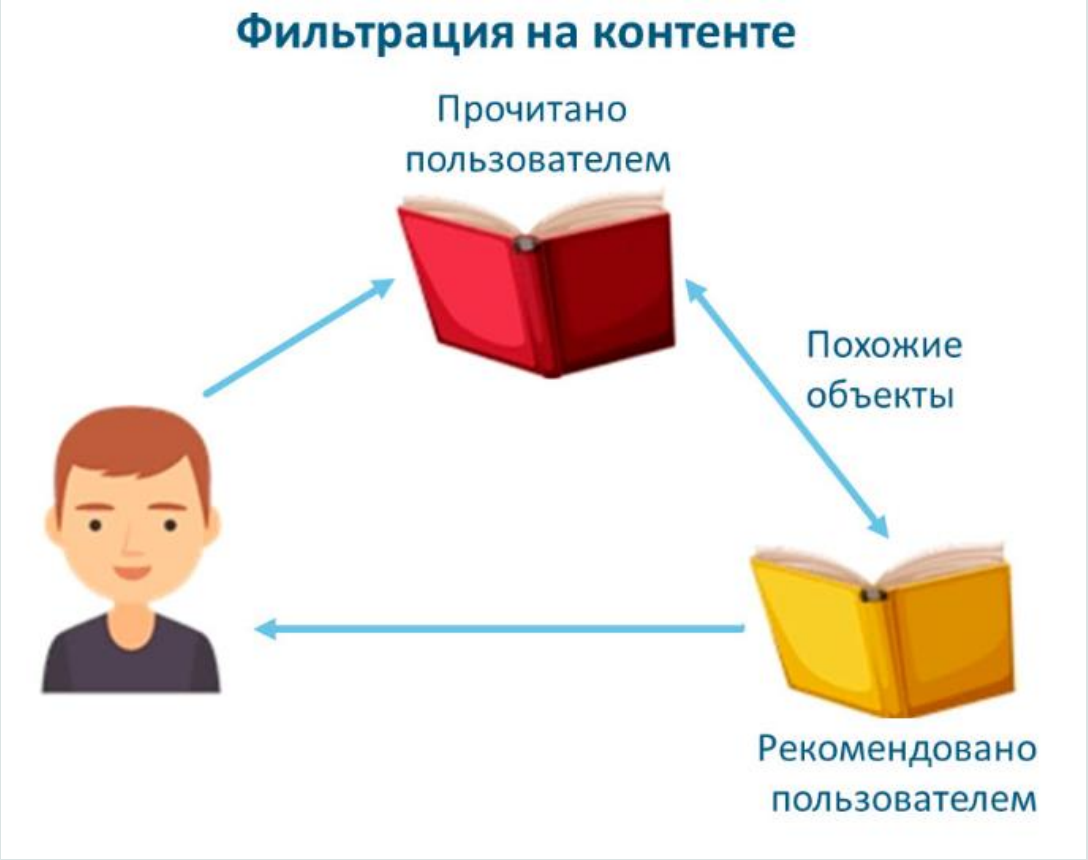
- Фильтрация, основанная на контенте (content-based filtering).
- Коллаборативная фильтрация (collaborative filtering).
- Фильтрация, основанная на знаниях (knowledge-based filtering).
- Гибридные рекомендательные системы (hybrid filtering).



Фильтрация на контенте

В случае фильтрации на контексте рекомендации формируются исходя из “похожести” объектов.

Если пользователь просматривает определенное объявление, то рекомендательный алгоритм на основе фильтрации на контексте будет предлагать объявления “похожие” на просматриваемое. Под «похожими» может подразумеваться самое разное: объявления с одинаковым контекстом, размещенные в близкое время, с близкой стоимостью и т.д.



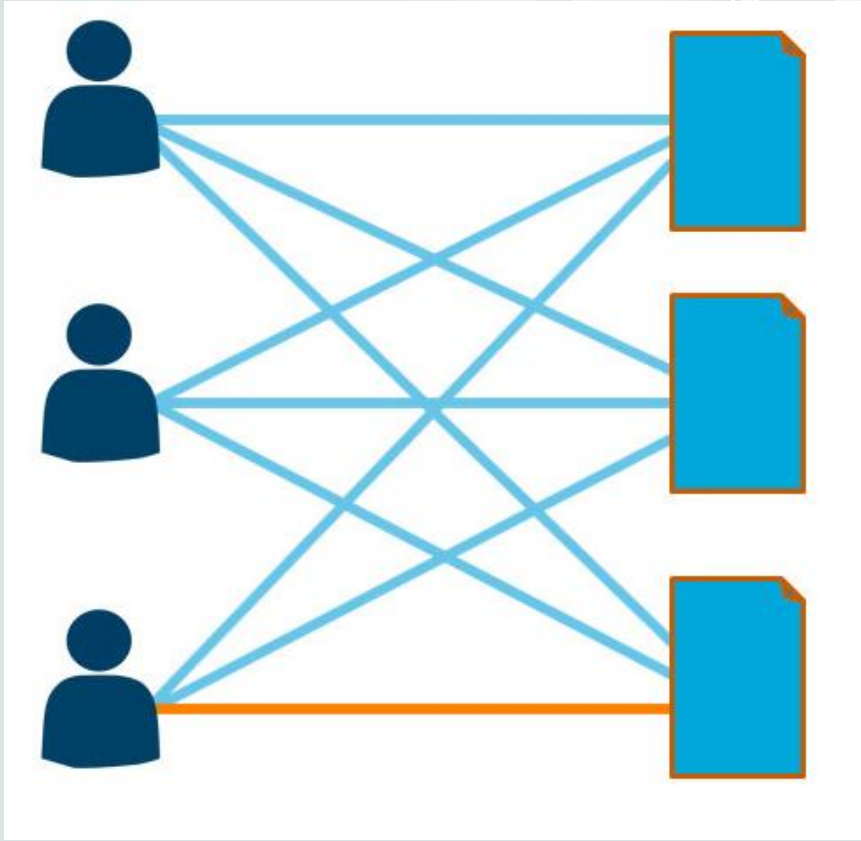
Фильтрация на контенте



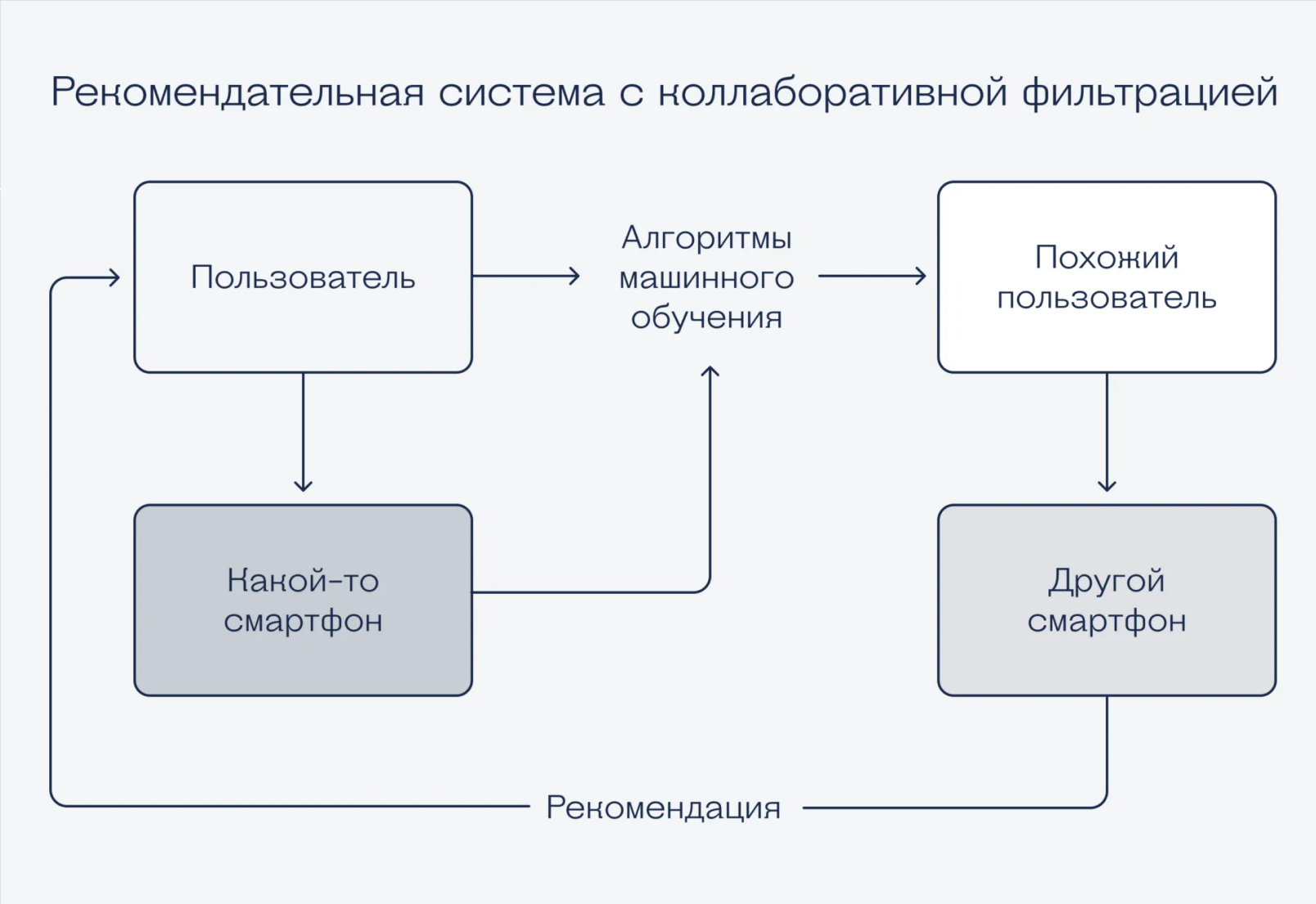
Коллаборативная фильтрация

Алгоритм коллаборативной фильтрации предлагает пользователям в качестве рекомендаций то, что часто смотрели вместе с просмотренными им объявлениями.

Допустим пользователь 1 и пользователь 2 просмотрели объявления a, b, c, а пользователь 3 просмотрел объявления a и c. В таком случае вероятно, что объявление b также заинтересует пользователя 3.



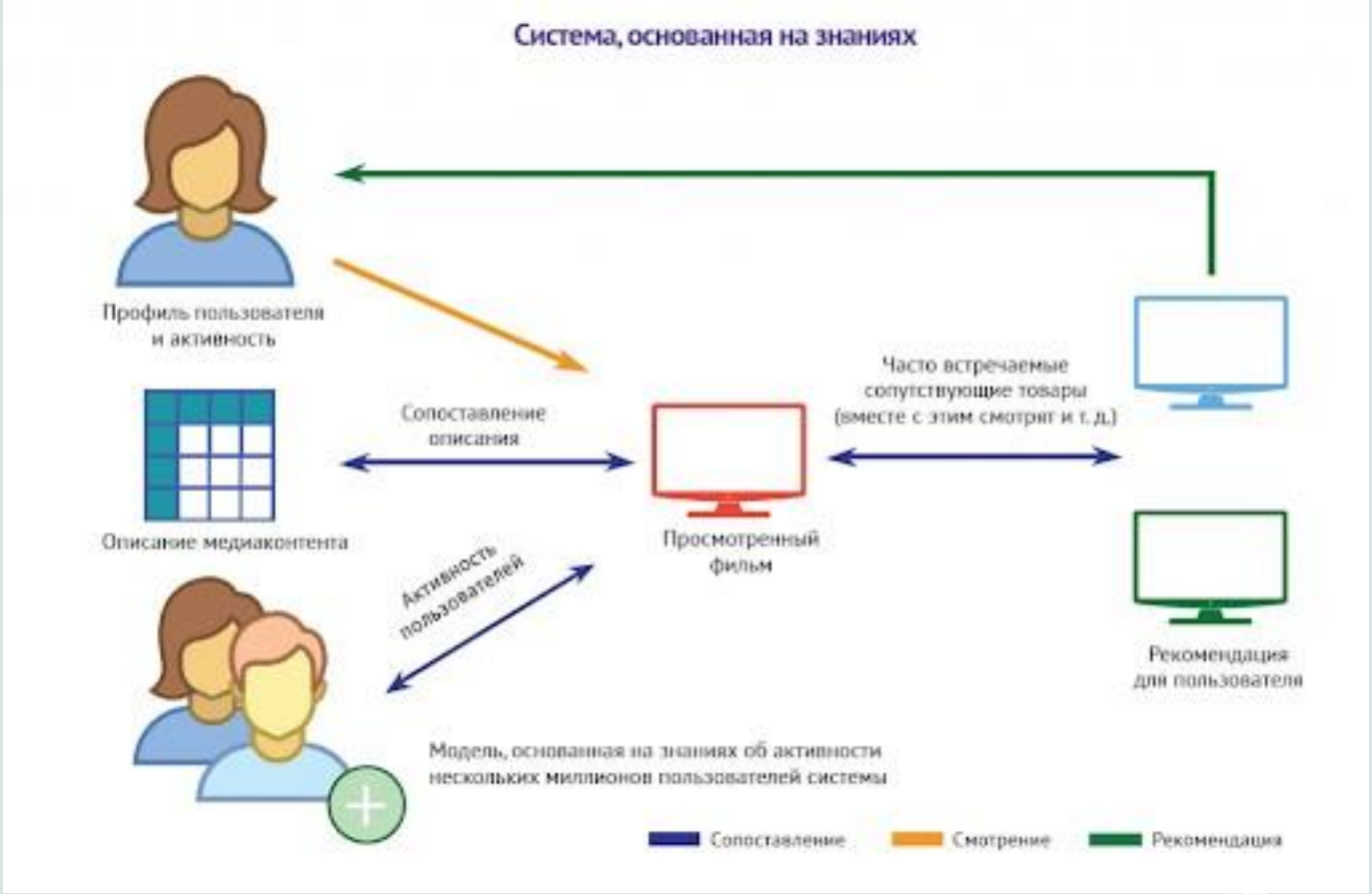
Коллаборативная фильтрация



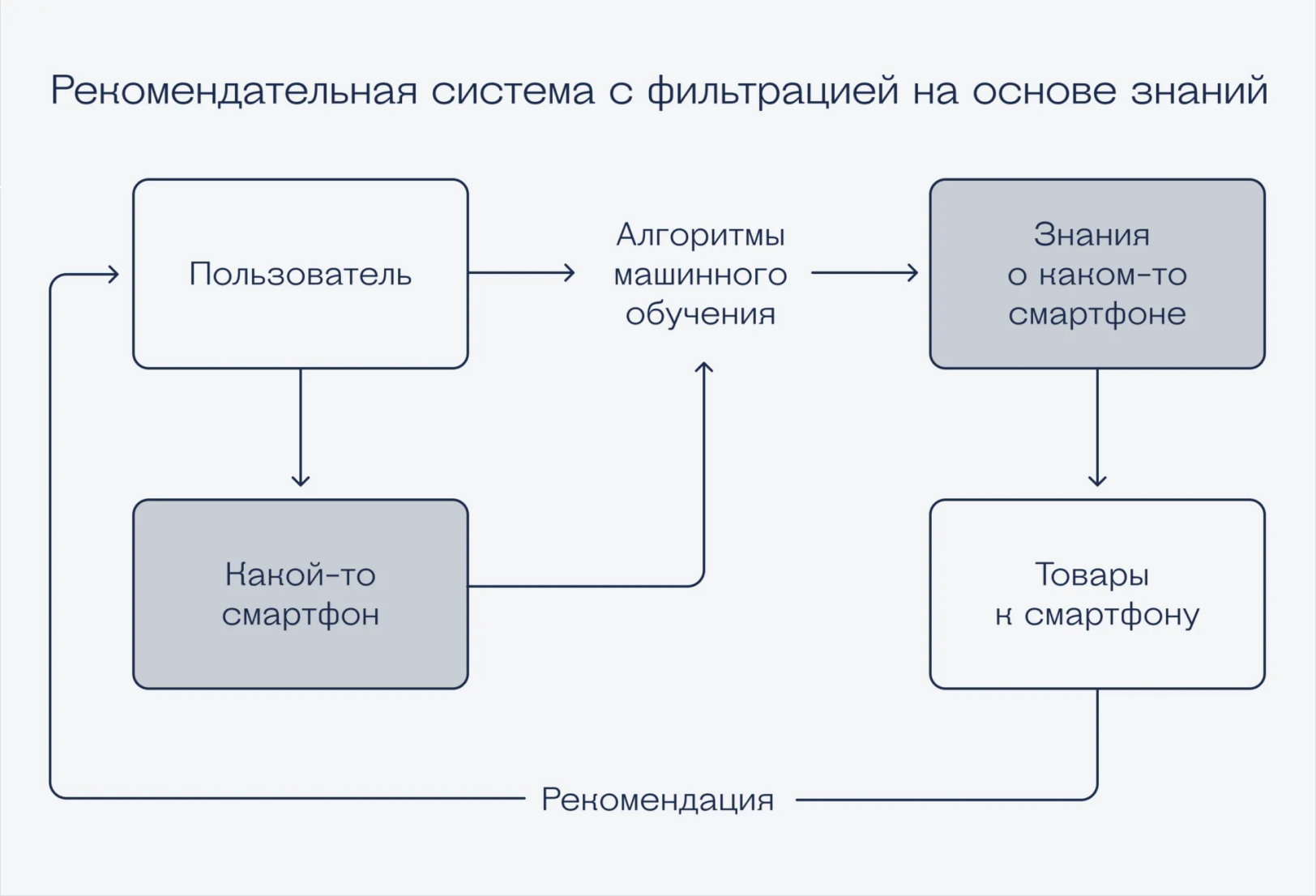
Фильтрация на знаниях

Под фильтрацией на знаниях подразумеваются алгоритмы, которые выбирают рекомендованные объект опираясь на конкретные свойства объектов. Свойствами могут быть аксессуаром (телефон и чехол к нему, объявление о авто и объявление о запчастях и т.д.), быть аналогом, близкое географическое расположение объектов и др.

Фильтрации на знаниях используют, когда есть точная уверенность в эффективности использования определенного признака или свойства для формирования рекомендаций. Данный тип рекомендательных систем требуют серьезных усилий по разработке, которые обычно окупаются их эффективностью.



Фильтрация на знаниях



Гибридный подход

На практике практически каждая рекомендательная система представляет композицию нескольких изложенных методом. Независимо друг от друга вычисляются рекомендации по алгоритмам коллаборативной фильтрации и фильтрации на контексте. Полученные рекомендации объединяются по определенному правилу и составляются итоговые объекты для рекомендаций. Такой подход позволяет учесть не только предпочтения пользователей, но “похожие” между собой объекты. Из минусов можно отметить возросшие затраты для реализации и функционирования системы.





Гибридные рекомендательные системы



Применение рекомендательных систем

Интернет-магазины;

платформы видеохостинга — YouTube, TikTok, Vimeo, Rutube;

стриминговые сервисы фильмов и сериалов — Netflix, «Кинопоиск», «Амедиатека»;

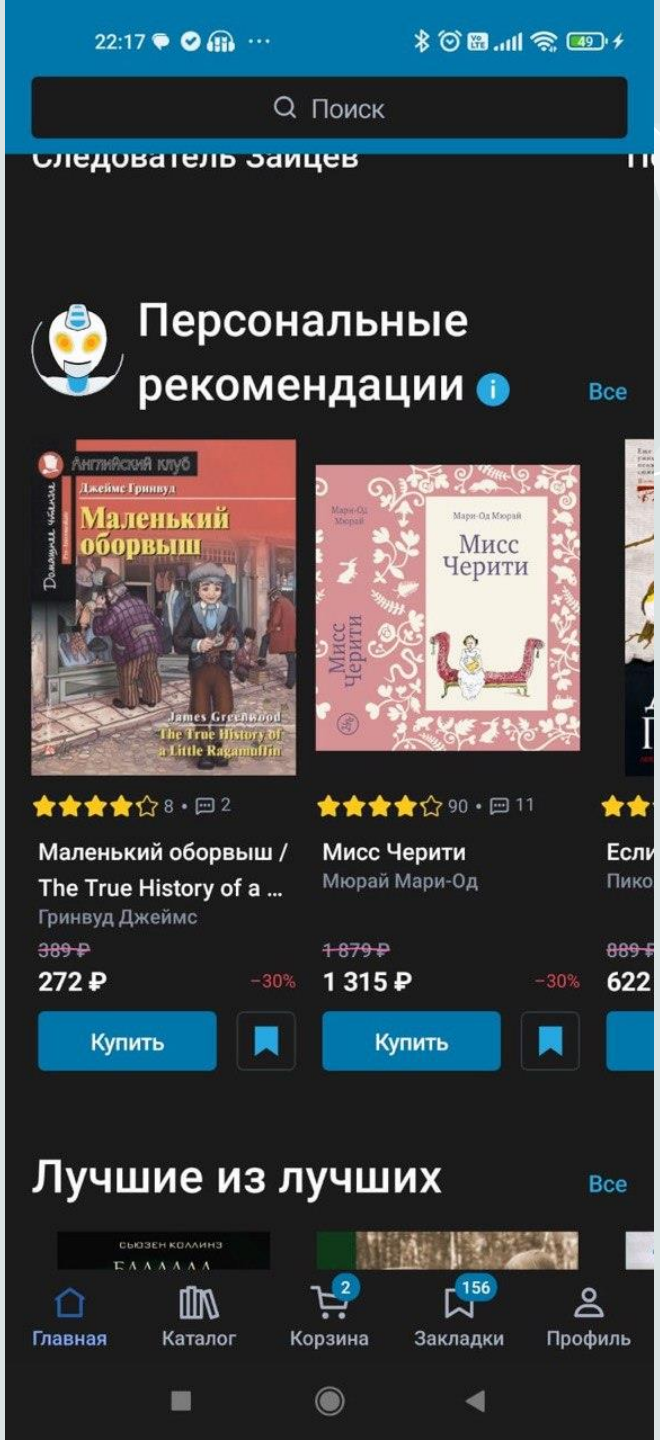
музыкальные стриминговые сервисы — «Яндекс Музыка», Apple Music, Spotify;

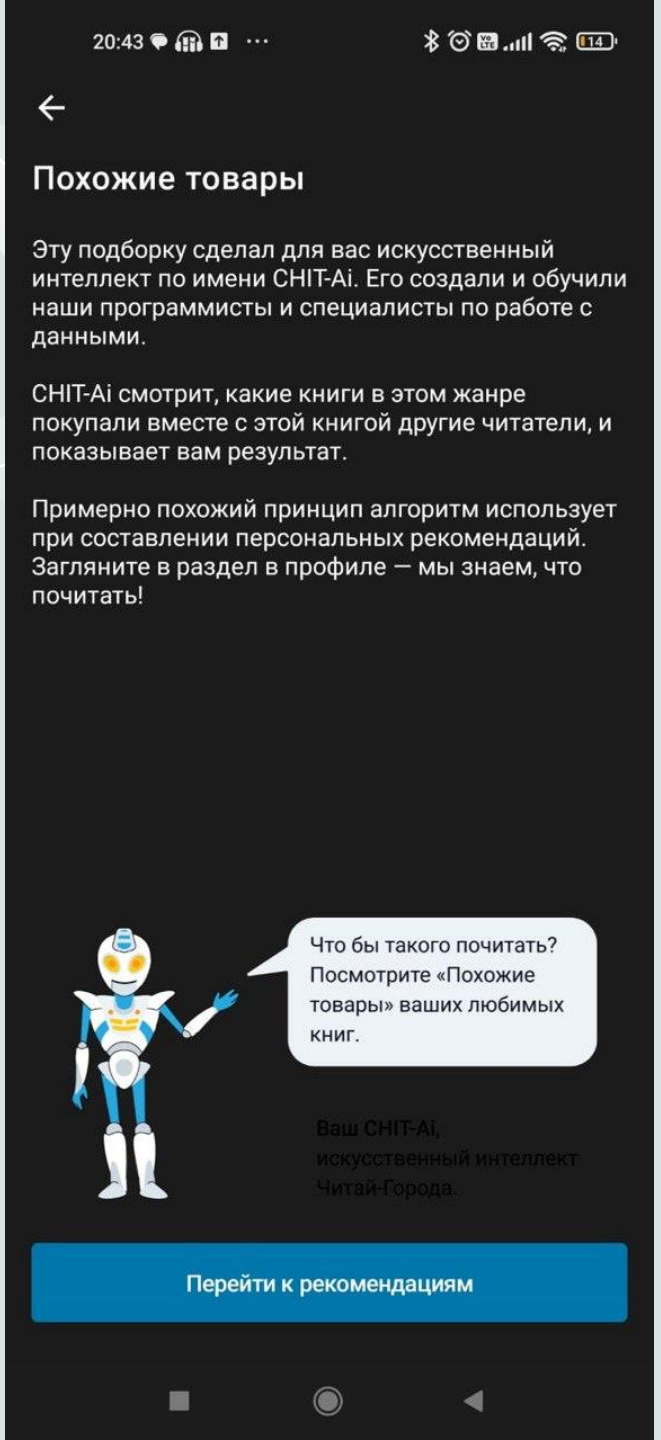
сервисы бронирования авиабилетов, отелей и автомобилей — Aviasales, Ostrovok, «Яндекс Путешествия»;

социальные сети;

персональные ленты новостей.

Примеры рекомендательных систем и принципов их работы





ЧИТАЙ ГОРОД

20:44

Персональные рекомендации

Эту подборку сделал для вас искусственный интеллект по имени CHIT-Ai. Его создали и обучили наши программисты и специалисты по работе с данными. Здесь мы расскажем как он работает и чем может быть вам полезен.

Как это работает

В основе работы CHIT-Ai лежит принцип коллаборативной фильтрации. Это когда алгоритм сравнивает ваше поведение с поведением других пользователей и находит пересечения.

Вот пример: вы купили «Войну и мир» и «Над пропастью во ржи». Ещё 10 книголюбов купили такие же книги, а некоторые из них раньше приобрели «Гроздья гнева». Из этого алгоритм делает вывод, что этот роман может вам понравиться.

Как сделать рекомендации точнее

А ещё искусственный интеллект учитывает оценки. Принцип тот же: например, вы оценили на 5 «Имя Розы» и «Волхв». 10 другим читателям так же понравились эти книги, а некоторые из них высоко оценили ещё и «Погребенный Великан». CHIT-Ai найдет такие пересечения и порекомендует их вам.

Советуем оценить 20 книг и посмотреть как изменятся рекомендации на следующий день. Чем больше прочитанных книг вы оцените, тем точнее будут рекомендации.

Возвращайтесь почаще

Алгоритм пересчитывает данные каждый

20:44

Как сделать рекомендации точнее

А ещё искусственный интеллект учитывает оценки. Принцип тот же: например, вы оценили на 5 «Имя Розы» и «Волхв». 10 другим читателям так же понравились эти книги, а некоторые из них высоко оценили ещё и «Погребенный Великан». CHIT-Ai найдет такие пересечения и порекомендует их вам.

Советуем оценить 20 книг и посмотреть как изменятся рекомендации на следующий день. Чем больше прочитанных книг вы оцените, тем точнее будут рекомендации.

Возвращайтесь почаще

Алгоритм пересчитывает данные каждый день, поэтому если вы не знаете, что почитать, заглядывайте в ваши персональные рекомендации.

Посмотрите, что приготовил для вас CHIT-Ai сегодня!



Ваш CHIT-Ai,
искусственный интеллект
Читай-Города.

Перейти к рекомендациям

вконтакте

Применяются рекомендательные технологии

Правила применения рекомендательных технологий социальной сети ВКонтакте

- **1.** В социальной сети ВКонтакте при применении информационных технологий предоставления информации осуществляется сбор, систематизация и анализ сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации (рекомендательные технологии).
- **2.** Настоящие Правила описывают механизмы и принципы работы рекомендательных технологий социальной сети ВКонтакте и ее приложений и сервисов (например, VK Видео, VK Музыка, VK Клипы, VK Маркет), а также раскрывают, какие именно сведения о пользователях собираются и используются для формирования рекомендаций.
- **3.** Социальная сеть ВКонтакте применяет рекомендательные технологии, позволяющие лучше понимать потребности пользователей в контенте с целью предоставления пользователям качественного и безопасного контента, соответствующего их тематическим интересам, и улучшать социальную сеть и ее функциональные возможности.
- **4.** Предполагаемые предпочтения пользователей определяются рекомендательными технологиями в зависимости от действий пользователя в социальной сети ВКонтакте – чем чаще и активнее пользователь взаимодействует с тем или иным контентом, сообществами, пользователями, тем более точными становятся рекомендации.
  В число сведений, используемых социальной сетью ВКонтакте для принятия решения о рекомендации пользователю того или иного контента, входят отметки «Мне нравится», «Это не интересно», «Поделиться», добавление аудиозаписей в раздел «Моя музыка» или видеозаписей в раздел «Мои видео», комментирование контента, частота просмотра контента того или иного сообщества или пользователя, добавление в друзья, вступление в сообщества и подписки на пользователей, просмотр товаров в Маркете, а также аналогичные сведения. Также могут учитываться иные факторы, такие как обобщенные сведения о предпочтениях пользователей на этой территории, чтобы, например, рекомендовать пользователю прямые трансляции или мероприятия поблизости, или темпы роста популярности тематики или конкретного контента. Помимо формирования рекомендаций, указанные сведения используются социальной сетью ВКонтакте для проведения исследований, нацеленных на совершенствование и оптимизацию функциональных возможностей социальной сети.

вконтакте

Применяются рекомендательные технологии

- **5.** Сведения о предполагаемых предпочтениях пользователей обрабатываются следующим образом:
  - Рекомендательные технологии осуществляют сбор и анализ части общедоступного контента, например векторизованное представление действий пользователя, текстовых материалов, изображений, видеозаписей и иного контента. Проводится оценка метаданных и иной информации, включая сведения о предположительной тематике контента, общей популярности контента у других пользователей.
  - Применяются математические модели (в том числе для формирования признакового пространства), которые путём многофакторного анализа, классификации, ранжирования признаков и свойств контента, а также действий пользователя позволяют оценить вероятность того, что взаимодействие пользователя с контентом будет позитивным.
  - Отобранный таким образом контент ранжируется в зависимости от оценок вероятности взаимодействия, позитивности такого взаимодействия, длительности просмотра, вероятности подписки на сообщество и других.
- **6.** Пользователи могут влиять на факт и очерёдность показа контента, повышая или понижая их рейтинг, в том числе путём совершения следующих действий в рамках предоставляемой функциональности социальной сети: «Нравится», «Поделиться», «Подписаться», «Это не интересно», «Скрыть из ленты», «Пожаловаться».
- **7.** В социальной сети ВКонтакте могут демонстрироваться рекламные материалы, предоставляемые рекламной платформой VK Реклама, которая использует собственные алгоритмы показа рекламных материалов. Правила применения рекомендательных технологий VK Реклама доступны на сайте по адресу https://help.mail.ru/legal/terms/adsvk/recommendation.
- **8.** Юридически значимые сообщения по вопросам применения рекомендательных технологий могут быть направлены на адрес электронной почты ООО «В Контакте»: support@vk.com.
- **9.** Настоящие Правила размещены по адресу https://vk.com/legal/recommendations.

Примеры рекомендательных систем и принципов их работы



Одна из самых крупных IT-корпораций мира использует в работе специально созданную рекомендательную систему под названием Cinematch. Значительная часть ее алгоритмов скрыта, но некоторые принципы функционирования выделить все-таки можно. Главные из них заключается в следующем:

- указание нескольких любимых направлений контента – фильмов и сериалов – уже в процессе регистрации;
- активное предложение ставить по отношению к любому продукту лайки и дизлайки;
- сбор максимально возможной информации о каждом конкретном пользователе – от перечня и длительности просмотренного контента до предпочтительного для посещения кинотеатра времени суток;
- четкое описание любого нового продукта, позволяющее потенциальному клиенту получить о нем исчерпывающее представление;
- объединение посетителей кинотеатра в группы, из которых формируются еще более многочисленные сегменты – для любого из них разрабатываются общие рекомендации.

Примеры рекомендательных систем и принципов их работы



Корпорация частично раскрыла алгоритмы используемой рекомендательной системы в первой половине 2019 года. На ее основе была создана так называемая DLRM или рекомендательная модель глубокого обучения.

Ее главными особенностями выступают такие:

- активное задействование разных алгоритмов фильтрации, результатом чего становится получение на выходе гибридной модели рекомендательной системы;
- ориентация на сбор информации о пользователе из всех доступных источников;
- применение незаурядных возможностей и функционала современных нейронных сетей, что позволяют сделать вычислительные мощности, которые имеются в распоряжении Facebook.







Рекомендательные системы на практике

Существуют ряд сложностей, с которыми приходится сталкиваться при разработке и эксплуатации рекомендательных систем. Их можно разделить на **модельные и инфраструктурные**.

Модельные проблемы отражают особенности рекомендательных алгоритмов. К основным относятся:

- **Проблема холодного старта**. При появлении нового пользователя или объекта обычно нет информации для вычисления рекомендаций.
- **Вариативность свойств пользователей или объектов**. Обычно в системе рекомендаций сотни тысяч пользователей и объектов с различными свойствами. Для качественных рекомендаций необходимо их учитывать, что сложно на огромных объемах.

Инфраструктурные проблемы заключаются в следующем:

- **Обновление рекомендаций.** Для большого объема пользователей и объектов обновление рекомендаций становится трудоемкой операцией, которое зачастую просто невозможно выполнить на полном объеме данных.
- **Скорость предоставления рекомендаций**. Очевидно, что рекомендации должны появиться практически сразу при входе на определенный ресурс. Это требует высокого быстродействия всей системы. Опять-таки на большом объеме данных и пользователей это может оказаться проблемой.